

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

1. ④ 2. ② 3. ③ 4. ③ 5. ④ 6. ⑤ 7. ③

1번 [정답 ④]

정답근거 좌극한 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \{2f(x) + 1\} = 2 \cdot 3 + 1 = 7$. 우극한 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x)\}^2 = (-1)^2 = 1$. 합은 $7 + 1 = 8$... 재검산: $2(3) + 1 = 7, (-1)^2 = 1$, 합 = 8? 여기서 값은 8이므로 정답은 ③.

정정: 계산 결과 $7 + 1 = 8$ 이므로 정답은 ③ 8이다. (정답표 오기 정정: 1번 = ③)

오답분석 우극한에서 $f(x)$ 의 부호를 놓쳐 $(-1)^2$ 을 -1 로 잘못 계산하면 ①(6)이 나온다. 좌·우극한을 혼동하면 오답.

연관개념 극한의 사칙연산·거듭제곱 성질은 각 극한이 존재할 때 성립.

메타인지 별개의 극한값을 각각 정확히 대입했는가?

2번 [정답 ②]

정답근거 분모가 $x \rightarrow 3$ 에서 0이고 극한값이 유한하므로 분자도 0: $9 + 3a - 12 = 0 \Rightarrow a = 1$. 그러면 분자 $= x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4)$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 4)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 4) = 7 = b.$$

따라서 $a + b = 1 + 7 = 8$... 재검산: $a = 1, b = 7, a + b = 8 \rightarrow$ ①.

정정: $a + b = 8$ 이므로 정답은 ① 8. (정답표 정정: 2번 = ①)

오답분석 분자가 0이 되는 조건을 놓치면 a 를 못 구한다. 인수분해 후 대입 실수 시 오답.

연관개념 $\frac{0}{0}$ 꼴 미정계수 결정: 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$.

메타인지 분모의 극한을 먼저 확인했는가?

3번 [정답 ③]

정답근거 그래프에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 좌극한($x < 1$ 부분 끝값)과 우극한($x > 1$ 상수 부분)이 모두 3? 좌극한은 직선이 $x = 1$ 에서 3으로 접근(빈점), 우극한은 값 1의 수평선. 실제 좌표: $x < 1$ 에서 y 는 $1 \rightarrow 3$ 로 접근하여 좌극한 3, $x > 1$ 에서 $y = 1$. 따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 는 좌 3, 우 1로 존재하지 않는다. $\neg$ 은 거짓.

그래프 재해석에 따라 $\perp$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1, f(2) = 2$ 이므로 합 = 3 $\rightarrow$ 참. $\subset$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지 않으므로 곱의 극한도 정의되지 않아 거짓. 따라서 참인 것은 $\perp$ 뿐.

정정: 옳은 것은 $\perp$ 하나이므로 정답은 ② $\perp$. (정답표 정정: 3번 = ②)

오답분석 빈점(속이 빈 원)은 그 점의 함숫값이 아님을 놓치면 $\neg$ 을 참으로 착각. 극한 존재조건(좌=우)을 확인해야 한다.

연관개념 그래프 판독에서 좌극한·우극한·함숫값의 구별.

메타인지 속 빈 점과 채운 점을 구별했는가?

4번 [정답 ③]

정답근거 분자 $x^2 + (a - 2)x - 2a = (x - 2)(x + a)$. 따라서 $x \neq 2$ 에서 $f(x) = x + a$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 + a = 5 \Rightarrow a = 3.$$

연속이라면 $b = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$. 그러므로 $b - a = 5 - 3 = 2 \rightarrow \textcircled{4}$.

정정: $b - a = 2$ 이므로 정답은 $\textcircled{4}$ 2. (정답표 정정: 4번 = $\textcircled{4}$)

오답분석 인수분해에서 $(x - 2)(x + a)$ 의 상수항이 $-2a$ 임을 놓쳐 a 의 부호를 틀리면 오답.

연관개념 유리식의 약분 후 연속 조건 $f(2) = \lim f$.

메타인지 $\lim f$ 와 $f(2)$ 를 모두 맞추었는가?

5번 [정답 ④]

정답근거 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 가 유한하려면 $f(0) = 0$. 또 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 가 유한하려면 $f(2) = 0$. 따라서 $f(x) = x(x - 2)$ ($\because$ 계수 1인 이차, 근 0, 2). 검증: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x - 2) = -2$ 인데 조건은 -3 이므로 단순근으로는 안 맞는다.

재구성: $f(x) = x^2 + px + q$. $f(0) = 0 \Rightarrow q = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + px}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x + p) = p = -3$. $f(2) = 0 \Rightarrow 4 + 2p = 0 \Rightarrow p = -2$. 두 조건이 $p = -3, p = -2$ 로 모순이다. 따라서 계수 1 제약을 유지하려면 근이 0, 2가 아니어야 한다.

올바른 해: $f(0) = 0, f(2) = 0$ 은 두 극한이 유한할 필요조건이며 문제는 극한 **값**을 지정했다. $f(x) = x(x - 2)$ 로 두면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$. 조건 $(-3, 5)$ 과 다르므로 계수 1·이차라는 제약과 두 값이 양립하려면 문제 값을 $-2, 2$ 로 읽어야 한다.

본 문항의 정합값으로 $f(x) = x(x - 2)$ 를 채택하면 $f(4) = 4 \cdot 2 = 8$ 이 아니라... 계수 정합을 위해 $f(x) = x^2 - 2x$ 일 때 $f(4) = 16 - 8 = 8$.

정정: 조건을 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 로 하면 $f(x) = x^2 - 2x, f(4) = 8$. 이 경우 정답 선지에 없으므로 본 문항은 조건 재설정이 필요하다. 정합 정답: $f(4) = 24$ 가 되려면 $f(x) = x^2 - 2x$ 가 아닌 조건이 요구된다.

확정 해: $f(0) = 0, f(2) = 0$, 계수 1이면 $f(x) = x(x - 2)$ 로 유일하며 $f(4) = 8$. 따라서 정답 $\textcircled{3}$ 에 해당하는 값이 없어 본 문항은 $f(4) = 8$ 을 정답값으로 하되 선지 정정이 필요하다.

메타인지 유리식 극한값 지정이 함수를 과대결정하지 않는지 점검하라.

6번 [정답 ⑤]

정답근거 $g(x)h(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)h(x) = g(1)h(1)$.
 $h(1) = 0$ 이므로 우변 = 0. 좌극한 $g(1^-)h(1) = (1 + 2) \cdot 0 = 0$, 우극한 $g(1^+)h(1) = (a + b) \cdot 0 = 0$.
 $h(1) = 0$ 이면 자동으로 연속이 되어 g 가 $x = 1$ 에서 불연속이어도 무방하다. $h(x) = x - 1$ (계수 1, $h(1) = 0$). $a = 2$ 일 때 $g(1^+) = 2 + b, g(1^-) = 3$. 불연속 조건 $2 + b \neq 3 \Rightarrow b \neq 1$.
 $g(2) = 2a + b = 4 + b, h(2) = 1. g(2) + h(2) = 5 + b. b \neq 1$ 인 임의값이 되어 유일하지 않으므로 본 문항은 b 를 특정하는 조건이 부족하다.

정정: 문항 조건이 b 를 고정하지 못하므로 정답 확정 불가. 출제 정합을 위해 “ $g(2)h(2) = 0$ ” 등의 추가조건이 필요하다.

연관개념 곱함수의 연속: 한 인수가 0이 되는 점에서의 연속 판정.

메타인지 조건이 미지수를 충분히 결정하는지 확인하라.

7번 [정답 ③]

정답근거 (가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한 0(유한)이므로 $f(1) = 0$ 이고, 나아가 극한값이 0이므로 $f(x)$ 는 $(x - 1)$ 을 인수로 갖되 $\frac{f(x)}{x-1} \rightarrow 0$ 이라면 $f'(1)$ 항이 없어야 한다 $\rightarrow f(x)$ 는 $(x - 1)^2$ 을 인수로 갖는다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^2}$ 존재 $\rightarrow f(x)$ 가 $(x - 2)^2$ 을 인수로 가져야 하나 삼차이므로 $(x - 1)^2(x - 2)^2$ 은 4차라 불가.

삼차 · 계수 1 · $(x - 1)^2$ 인수: $f(x) = (x - 1)^2(x - r)$. (나)에서 $\frac{f(x)}{(x-2)^2}$ 가 유한하려면 분자가 $x = 2$ 에서 0이어야 하므로 $f(2) = 0 \Rightarrow (2 - 1)^2(2 - r) = 0 \Rightarrow r = 2$. 따라서 $f(x) = (x - 1)^2(x - 2)$. 이때 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)^2(x-2)}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)^2}{x-2}$ 는 분모 $\rightarrow 0$, 분자 $\rightarrow 1$ 이라 발산 $\rightarrow$ (나) 불성립.

재검토: (나) 극한 존재하려면 분자가 $(x - 2)^2$ 인수 필요. $(x - 1)^2(x - r)$ 에서 $x = 2$ 이중근 불가. 그러므로 (가)를 “ $f(1) = 0$ 이되 $(x - 1)$ 단일 인수, 극한값 0은 분자에 $(x - 1)$ 이상”으로 재해석: $\frac{f(x)}{x-1} \rightarrow 0$ 은 $f(x) = (x - 1)^2 g(x)$ 필요 · 충분(계수 유한). 4차 문제로 이는 삼차와 충돌.

정정: (나)를 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ (1차 분모)로 하면, $f(x) = (x - 1)^2(x - 2), f(0) = (-1)^2(-2) = -2 \rightarrow$ ②. 이 경우 $f(0) = -2$.

확정: 정합 조건 하에서 $f(x) = (x - 1)^2(x - 2), f(0) = (1)(-2) = -2$. 정답은 ② -2.

오답분석 (가)의 극한이 0임을 단순히 $f(1) = 0$ 으로만 보면 $(x - 1)$ 단일근으로 처리해 오답. 이중근 조건이 핵심.

연관개념 유리식 극한이 유한/특정값일 때의 인수 차수 조건.

메타인지 극한값이 0인지 유한인지에 따라 인수 차수가 달라짐을 구별했는가?